



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第1讲 课程概论

2025年秋



第1讲 课程概论

统计是什么？

- Statistics is the study of the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. (From wikipedia)
- Statistics is an art! --- 《Encyclopedia Britannica》
 - 如何理解这话？
 - 统计学的科学性
 - 统计学的艺术性
- 统计学是有关收集和分析带随机性误差的数据的科学和艺术。-----陈希孺

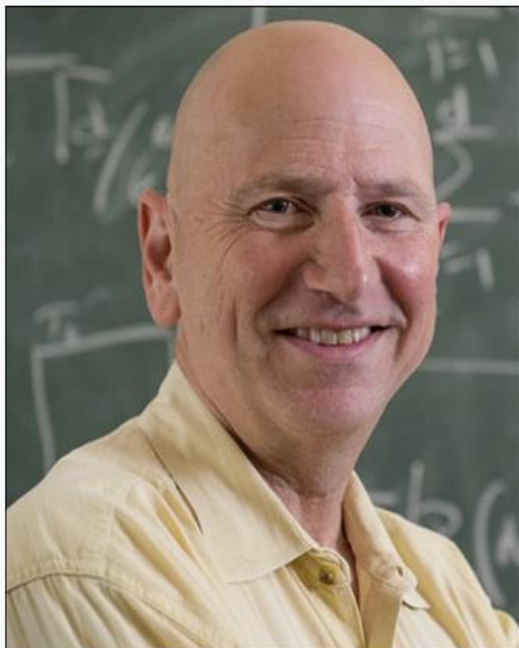


第1讲 课程概论

统计是什么？

统计学和计算机科学的“一词各表”

Larry Alan Wasserman



Statistics/Data Mining Dictionary

Statisticians and computer scientists often use different language for the same thing. Here is a dictionary that the reader may want to return to throughout the course.

Statistics	Computer Science	Meaning
estimation	learning	using data to estimate an unknown quantity
classification	supervised learning	predicting a discrete Y from $X \in \mathcal{X}$
clustering	unsupervised learning	putting data into groups
data	training sample	$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$
covariates	features	the X_i 's
classifier	hypothesis	a map from covariates to outcomes
hypothesis	—	subset of a parameter space Θ
confidence interval	—	interval that contains unknown quantity with a prescribed frequency
directed acyclic graph	Bayes net	multivariate distribution with specified conditional independence relations
Bayesian inference	Bayesian inference	statistical methods for using data to update subjective beliefs
frequentist inference	—	statistical methods for producing point estimates and confidence intervals with guarantees on frequency behavior
large deviation bounds	PAC learning	uniform bounds on probability of errors





第1讲 课程概论

统计是什么？

2011 年诺贝尔经济学奖获得者
Thomas J. Sargent:

“人工智能就是统计学，只不过用了一个很华丽的辞藻，其实就是统计学。很多公式都非常老，但所有的人工智能利用的都是统计学来解决问题。”



Elon Musk
@elonmusk

Subscribe



11:40 PM · Jun 10, 2023 · 39.9M Views



第1讲 课程概论

什么是贝叶斯统计？

统计学主要有两派：

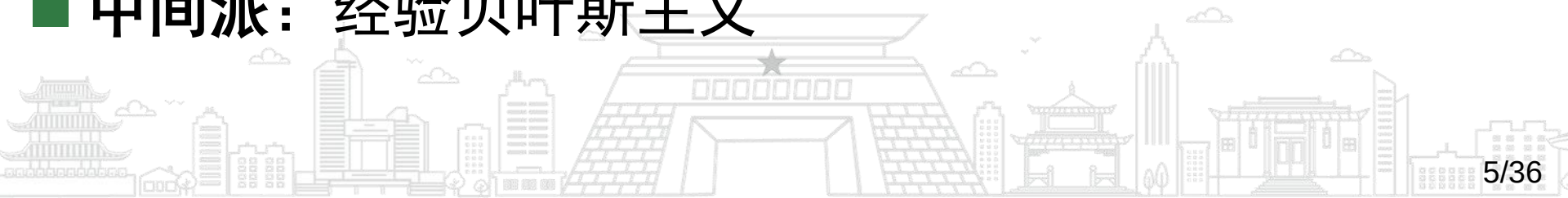
- 频率学派：“四大天王”为代表建立的经典统计

- 概率是客观的！

- 贝叶斯学派：萌芽于T.R. Bayes，后由Laplace，Wald等人进一步发展

- 概率是主观的！

- 中间派：经验贝叶斯主义





第1讲 课程概论

国内统计发展现状

- 随着人工智能和大数据时代的到来，统计学的地位越来越重要；
- **统计学以数学为基础**。国际上，统计学者是非常庞大的群体，我国相对起步较晚。
- 我国的统计学主要有两大分支：**社会统计学**和**数理统计学**，大多分布在经济学院和数学学院；
- 在我国，经典统计学派占据多数，但贝叶斯学派越来越多；
- 统计学家是华人在国际学术界最成功的团体之一。





第1讲 课程概论

What is **Your** Purpose?

A: 学习一些基础理论?



B: 学习一些能够在您的研究领域马上用得上的知识?

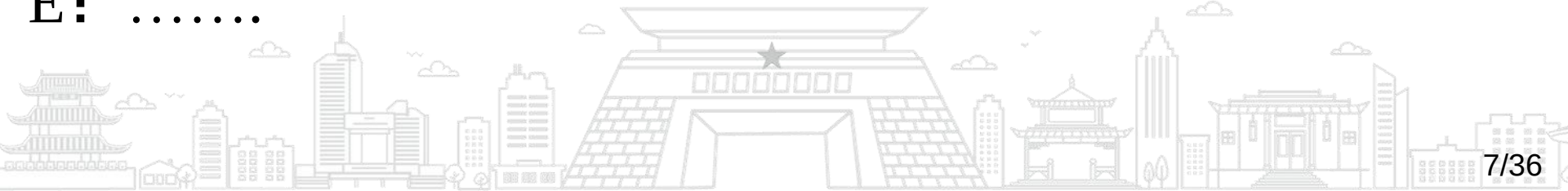
C: Just for Score



D: Just Listening



E:





第1讲 课程概论

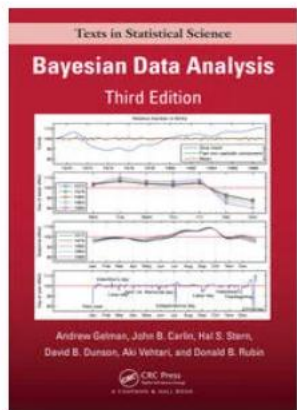
教材及参考书目

教材：

- 《贝叶斯统计及其R实现》，黄长全，清华大学出版社

参考书目：

- 贝叶斯统计，韦来生，高等教育出版社



Book

Bayesian Data Analysis

By Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin

Edition

3rd Edition

elman, John Carlin,
and Donald Rubin





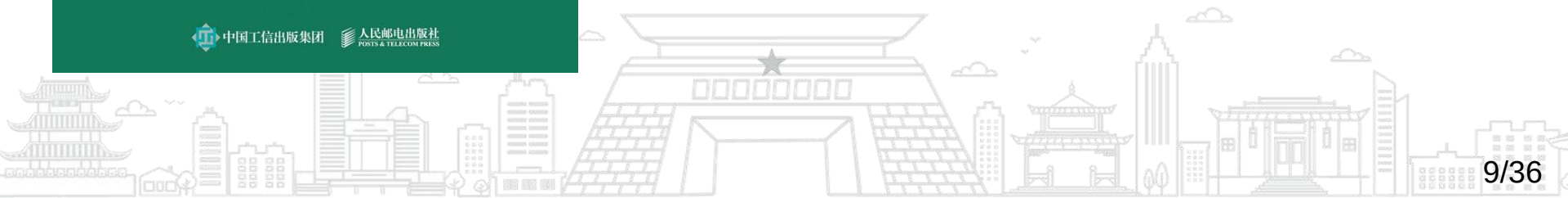
第1讲 课程概论

推荐一本科普读物



概率论本质上不过是化为计算的常识。它以准确的方式评价那些正常的头脑通过某种直觉领会到的东西，而这种直觉领会经常不被察觉。

皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(1749—1827)





第1讲 课程概论

课程考核方式

■ 形成性考核（占比40%），下列二选一：

- 结合专业背景及课程内容，完成一篇研究报告。严格按照学术论文格式撰写，**必须原创**。
- 选取贝叶斯领域的著名方法、算法或近5年贝叶斯领域的前沿文献在课堂汇报（名额有限）。

■ 终结性考核（占比60%）：

- 范围限于课程内容



第1讲 课程概论

About Me

基本信息: 理学院应用数学研究中心

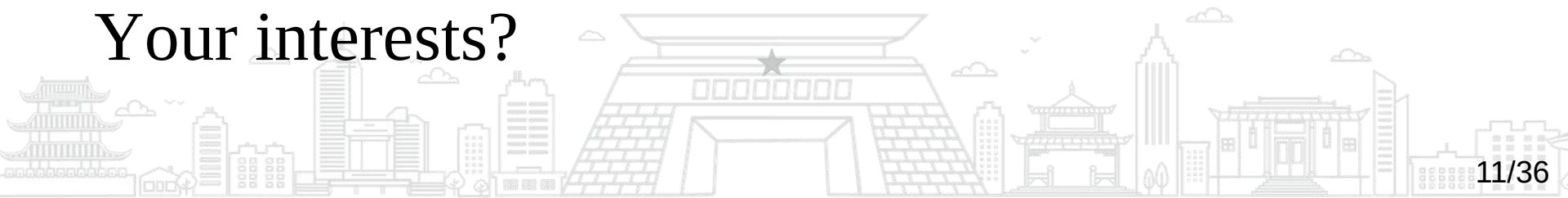
办公地址: 理学院S444 (三号院北区)

研究方向: Statistical learning; High dimensional data analysis

联系方式: Email: junlu@nudt.edu.cn; Tel: 13989472820

Questions: Your requirement? Your research areas?

Your interests?





第1讲 课程概论

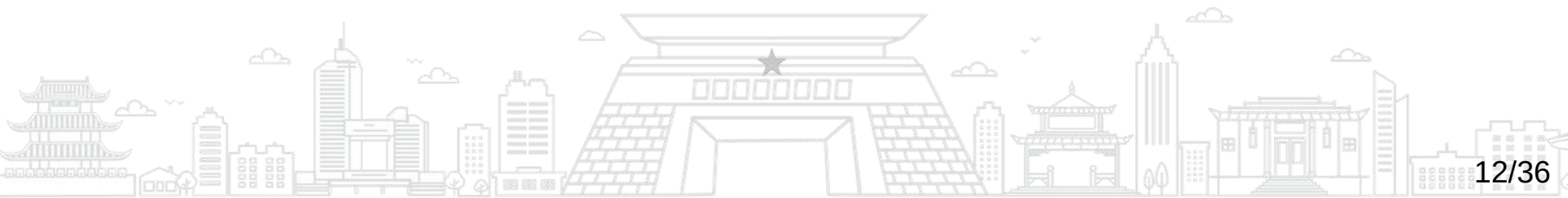
贝叶斯统计概论

1.1 贝叶斯统计的基本观点

1.2 贝叶斯学派与频率学派之争

1.3 现代贝叶斯统计理论的研究现状

1.4 贝叶斯统计理论的应用





第1讲 课程概论

1.1 贝叶斯学派的基本观点

经典统计学派（频率学派）：理论基础是建立在**测度论**基础上的**公理化**体系。

贝叶斯学派：理论基础是托马斯·贝叶斯建立的**贝叶斯定理**和**贝叶斯假设**。

托马斯·贝叶斯（英语：Thomas Bayes，约1702年—1761年4月17日），18世纪英国数学家，牧师。1742年成为英国皇家学会会员。贝叶斯以其在概率论与数理统计领域的研究闻名于世，他提出的贝叶斯定理对于现代概率论和数理统计的发展有重要的影响。

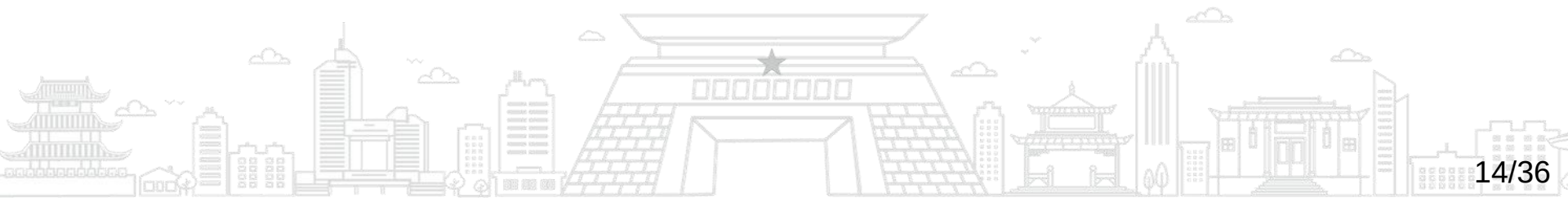




第1讲 课程概论

1.1 贝叶斯学派的基本观点

- 经典统计学派的基本观点：**数据**（样本）来自具有某个概率分布的**总体**，总体是确定的（可能未知）。
 - 如数据 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ 是客观的。
- 贝叶斯学派的基本观点：总体参数 θ 是**随机变量**，用概率分布去描述 θ 的未知状况，且概率分布在抽样前就有，被称为**先验分布**。



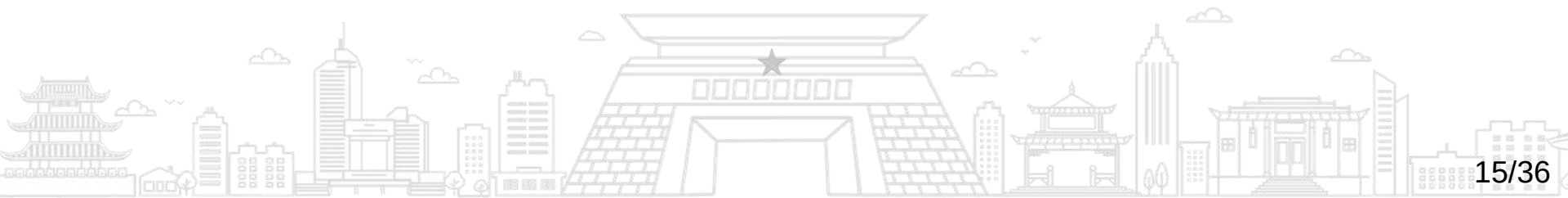


第1讲 课程概论

1.2 两个学派之间的差异

(1) 统计推断的**依据不同**

- 频率统计学派依据两类信息：**总体信息**（或模型信息）和**样本信息**（数据信息）
- 贝叶斯学派除了以上两种信息外，还利用另外一种信息，即**先验信息**。
- 什么是先验信息？





第1讲 课程概论

三种信息

总体信息：即总体分布或所属分布族给我们的信息。

- 如“**总体是指数分布**”或“**总体是正态分布**”
- 总体信息在统计推断中发挥重要作用，要想方设法在统计推断中使用。

样本信息：从**总体抽取的样本**提供给我们的信息，这是最“新鲜”的信息，且越多越好，这是任一种统计推断中都必不可少的。

- **上述两种信息构成了经典统计推断的基石！**



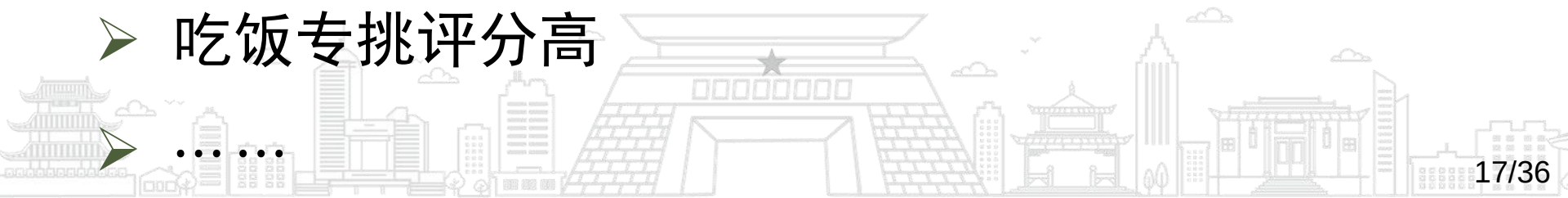
第1讲 课程概论

三种信息

第三种信息：先验信息——抽样之前对事物的认知

■ 主观的、任意的、因人而异的

- 学生偏爱选名师
- 患者争挂名医号
- 观众只追名导片
- 网购先看销量好
- 吃饭专挑评分高



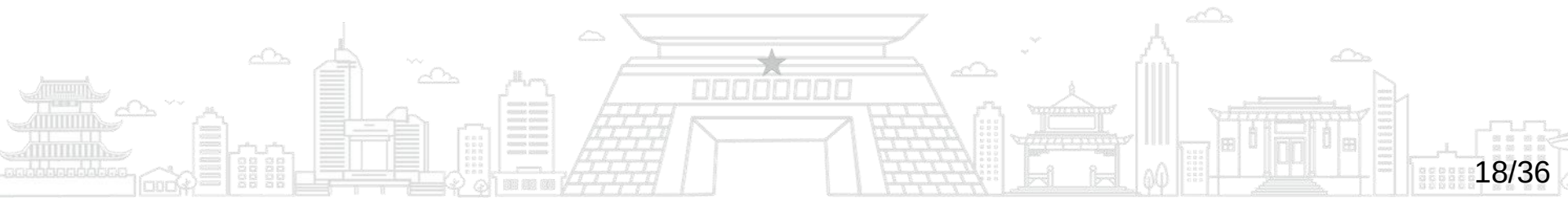


第1讲 课程概论

1.2 两个学派之间的差异

(2) 对“**概率**”的理解有差别：

- 频率学派坚持客观概率，主张概率的频率解释，并在此基础上理解一切统计推断的结论
- 贝叶斯学派赞成主观概率，概率是认知主体对事件出现可能性大小的相信程度，它不依赖事件能否重复



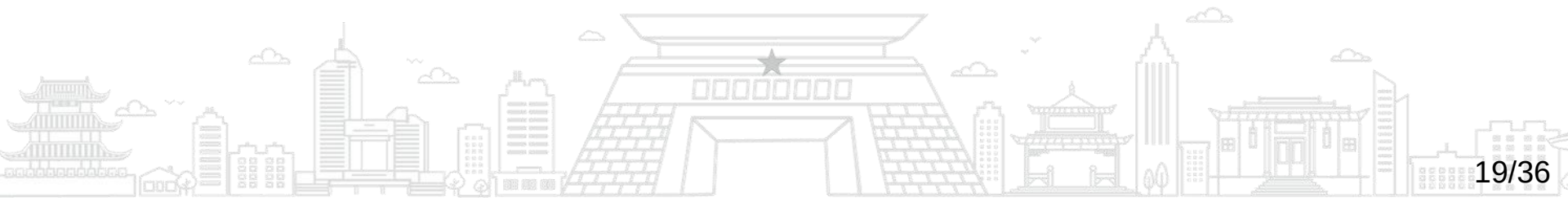


第1讲 课程概论

1.2 两个学派之间的差异

(3) 对“统计推断理念”的认识存在根本差异

- 费歇尔把统计学的任务概括为三个问题：**选定模型**、**确定统计量**和**决定统计量的分布**，信息量包含在样本中，抽样分布决定了统计量的全部性质。
- 频率学派统计推断是“**从无到有**”的过程，通过试验不断更新对总体（参数）的认知。





第1讲 课程概论

1.2 两个学派之间的差异

(3) 对“统计推断理念”的认识存在根本差异

- 贝叶斯学派的统计推断是“从有到有”的过程：通过样本信息对先验信息进行更新，形成后验分布，循环往复，不断更新主体对事物的认知。

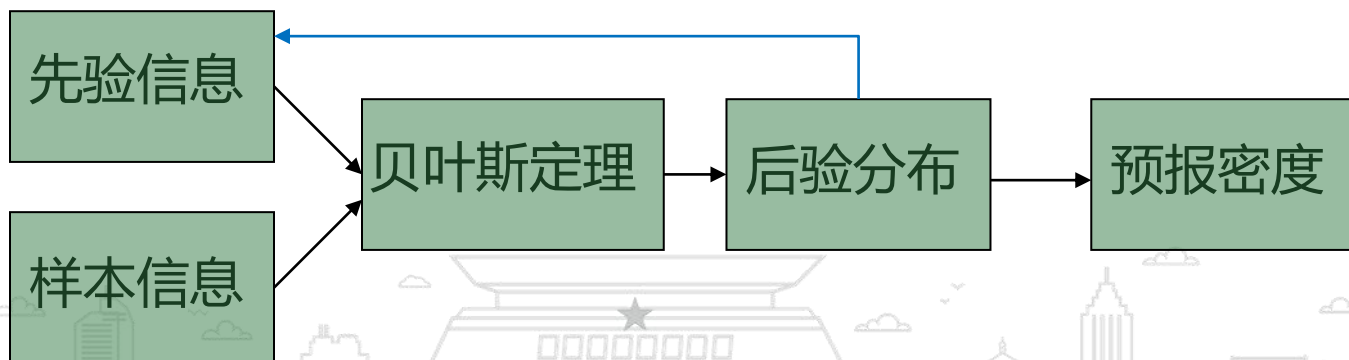


图1 贝叶斯统计推断的基本模式



第1讲 课程概论

1.3 贝叶斯学派与频率学派之争

■ 频率学派对贝叶斯统计学派的批评

- (1) 参数看成是随机变量是否妥当？
- (2) 先验分布的选取是否可靠？

■ 贝叶斯学派对频率统计学派的批评

- (1) 问题的提法不妥
- (2) 判断统计方法好坏的标准不妥





第1讲 课程概论

(1) 参数看成是随机变量是否妥当？

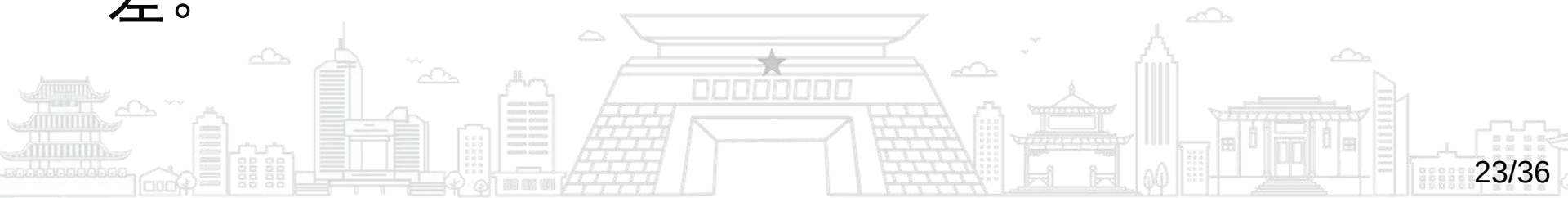
- 衡量某战士的打靶命中率，事先一无所知，只能凭 n 次打靶的结果来估计，把战士的命中率视作随机变量是否妥当？
 - 贝叶斯学派滥用了“概率”这个词，将其扩展到了一个无法通过重复试验来验证的领域，这更像是一种主观信念，而非客观概率。
 - 不过贝叶斯学派认为：正因为对战士的命中概率没有任何知识，它在0和1之间取任一值的可能性完全相同，故可以将其视作随机变量。果然如此？



第1讲 课程概论

(2) 先验分布的选取是否可靠

- 无先验信息可供参考：在实际中对于参数可能没有任何过去的知识可以借鉴。
- 打靶的例子中，命中率一定是 $[0,1]$ 上的均匀分布吗？
- 先验可能假定错误：如果先验信息不够准确或者过于主观，可能会对后验分布产生不利影响，导致结果偏差。

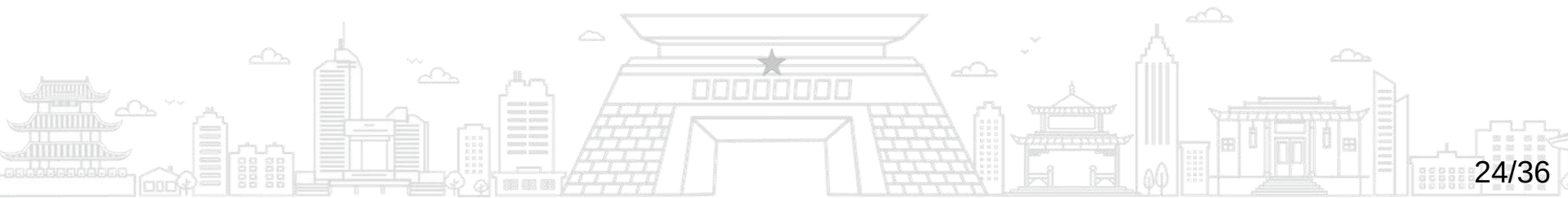




第1讲 课程概论

1.3 贝叶斯学派与频率学派之争

- 频率学派对贝叶斯统计学派的批评
 - (1) 参数看成是随机变量是否妥当？
 - (2) 先验分布是否存在？如何选取？
- 贝叶斯学派对频率统计学派的批评
 - (1) 问题的提法不妥
 - (2) 判断统计方法好坏的标准不妥





第1讲 课程概论

(1) 问题的提法不妥

(a) 对于置信区间的质疑：以正态总体的参数估计为例，假定样本 $(x_1, \dots, x_n)$ 来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，方差 σ^2 已知，就可以求出期望值参数 μ 的置信区间。

■ 取样本均值 $\bar{x} = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i$ ，于是 $\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ，即 $\sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，记双侧 α 分位点的值为 $\mu_{\alpha/2}$ ，故有

$$P\left(|\bar{x} - \mu| \leq \mu_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (*)$$



第1讲 课程概论

- 于是称 $\left[\bar{x} - \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ 是 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。
- **如何理解(*)式?**
 - μ 属于区间 $\left[\bar{x} - \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ 的概率为 $1 - \alpha$?
 - 上述说法错误!
 - 区间 $\left[\bar{x} - \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ 能覆盖住参数 μ 的概率是 $1 - \alpha$.
- 然而人们所关心的恰好是参数 μ 在某个区间内的概率有多大，经典方法不能令人满意。

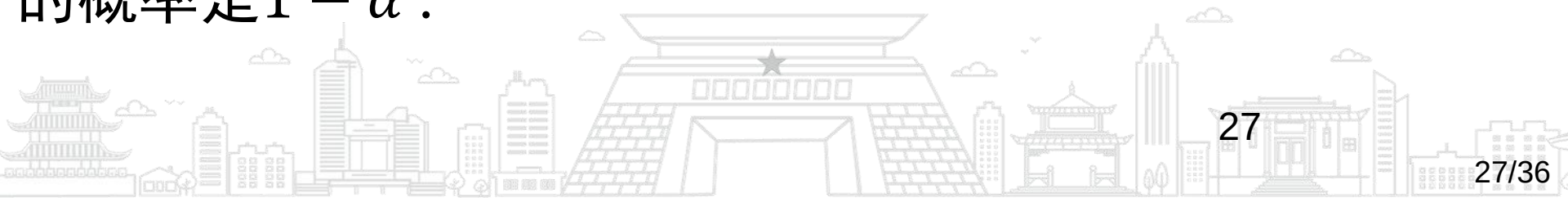


第1讲 课程概论

- 贝叶斯方法恰巧不发生上述问题，因为贝叶斯学派认为**参数本身是随机变量**，可以直接从贝叶斯假设导出与(*)式同样形式的区间，此时 μ 是随机变量， $\bar{x}$ 是常数，按照贝叶斯的观点，(*)表明

$$\mu \in \left[\bar{x} - \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

的概率是 $1 - \alpha$.

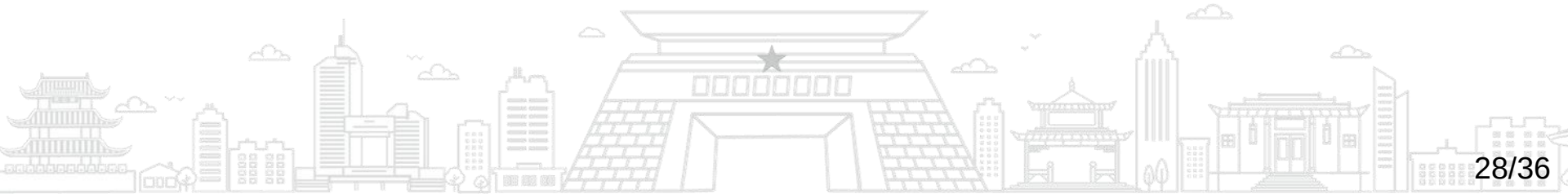




第1讲 课程概论

(b) 对假设检验问题中假设的提法提出质疑

- 在传统假设检验问题中，检验者对原假设和对立假设有一定倾向性的，这并不妥当。
- 如研究战场上士兵的归属问题，将一个尸骸判定为交战的甲方或乙方并不需要明确的倾向性。
- 关于这一问题的处理，贝叶斯学派有独特的方法，我们将在最后第五章介绍。





第1讲 课程概论

(2) 判断统计方法好坏的标准不妥

经典统计中评判估计的好坏标准都奉献**长期主义**，如：

- **无偏性**：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，意思是当 $\hat{\theta}$ 重复使用了多次之后，它的平均值与理论上的真值没有偏差，是一种长期使用平均意义上的优良性。
- **区间估计**：置信区间是重复估计多次后，其以 $1 - \alpha$ 的比例使真实参数值被置信区间所覆盖。
- 然而实际工作中大多使用一次实验得到的结果，期望一次估计就能有相当好的结果并不容易。



第1讲 课程概论

1.4 现代贝叶斯理论研究现状

1. 先验分布理论的研究

- 先验分布的选择是贝叶斯统计推断的前提，它大体上可以分为**无信息先验分布**和**共轭先验分布**两大类。

2. 后验分布的统计推断

- 后验分布是贝叶斯统计推断的出发点与关键所在
 - 蒙特卡罗方法
 - 利用共轭先验分布的特性





第1讲 课程概论

1.4 现代贝叶斯理论研究现状

3. 计算的发展促进了贝叶斯理论的快速发展的:

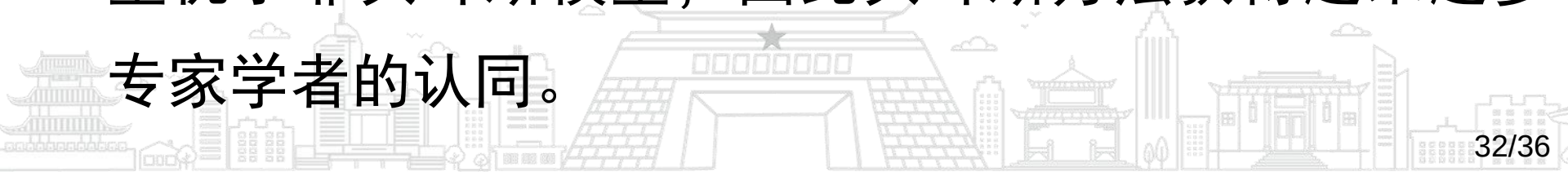
- 本世纪之前, 贝叶斯分析在理论上很完美, 但遗憾的是在实际计算中很能有结果。
- 贝叶斯计算主要集中在后验分布的计算上, 需要进行高维积分。
 - 数值积分在低于10维的数据上非常有效, 其中Monte Carlo是最有效的方法;
 - 但Monte Carlo方法并不能完全代替传统方法, 在要求计算精度的时候, 传统方法具有它的优势。



第1讲 课程概论

1.4 现代贝叶斯理论研究现状

- 贝叶斯统计理论在我国的研究群体较频率学派规模较小，整体发展处于快速发展阶段。
- 贝叶斯统计方法的应用在我国已经有很好的基础，在医学、生物、军事等领域应用广泛。
- 尤其近年来在人工智能领域中取得了巨大成功，从模型的稳定性和预测精度两个方面来看，贝叶斯预测模型优于非贝叶斯模型，因此贝叶斯方法获得越来越多专家学者的认同。





第1讲 课程概论

1.5 贝叶斯统计方法的应用

- 从国内外的文献资料来看，贝叶斯统计推断理论几乎可以作为每一个学科的研究工具之一。

质量控制和软件质量评估

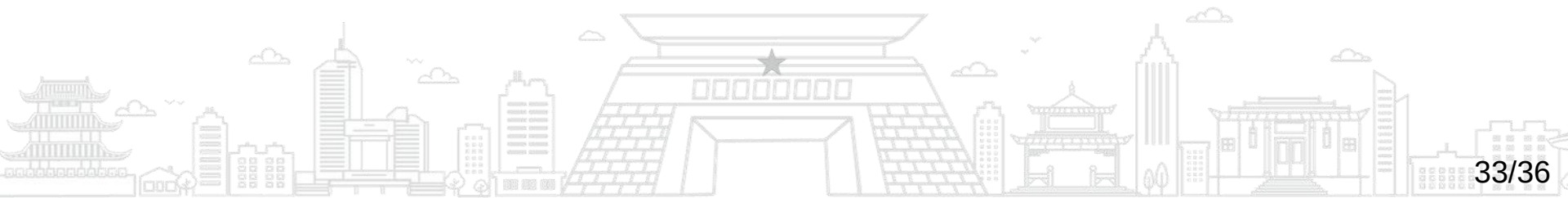
缓慢周转物品的存储问题

犯罪学不完全记数的估计

核电站可靠性评价

水文事件频率的估计

保险精算





第1讲 课程概论

相关资源

Tomas Bayes主页：

<http://www-history.mcs.stand.ac.uk/Mathematicians/Bayes.html>

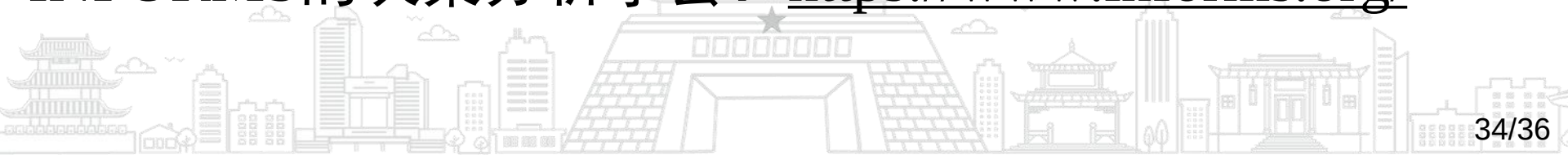
经验Bayes分析：

http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_Bayes_method

学术组织：ISBA：<http://bayesian.org/>

ASA的贝叶斯统计分会：www.stat.duke.edu/sbss/sbss.html

INFORMS的决策分析学会：<https://www.informs.org/>





第1讲 课程概论

谢 谢

